Corrigé — Nombres complexes et géométrie

Module et argument, formes trigonométrique et exponentielle, formule de Moivre, distances et angles, ensembles de points, racines n-ièmes de l'unité

Terminale — Maths expertes · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\sqrt{2}$, $\frac{\pi}{4}$; 2, $-\frac{\pi}{2}$; 2, $\frac{5\pi}{6}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\underline{1+i\sqrt{3}}$; $-4i$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$2\sqrt{2}\,e^{i5\pi/12}$; $e^{i\pi/6}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$|z_B-z_A|=|3+4i|=\sqrt{9+16}=\underline{5}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$(\sqrt{2}e^{i\pi/4})^8=(\sqrt{2})^8e^{i2\pi}=\underline{16}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\dfrac{-1+2i}{2+i}=\dfrac{(-1+2i)(2-i)}{5}=\dfrac{5i}{5}=i$: module 1, argument $\frac{\pi}{2}$: **rectangle isocèle en** A.

CORRIGÉ — Exercice 7

Cercle de centre $(0\,;2)$ **et de rayon 3** ; **médiatrice de** $[AB]$ avec $A(1)$ et $B(-i)$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$j^3=e^{2i\pi}=1$. $j\neq 1$: $1+j+j^2=\dfrac{1-j^3}{1-j}=\underline{0}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\Delta=4-16=-12$: $z=\dfrac{2\pm 2i\sqrt{3}}{2}$, $z_1=1+i\sqrt{3}$, $z_2=1-i\sqrt{3}$.
b) $|z_1|=2$, $\cos\theta=\frac{1}{2}$, $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$: $z_1=2e^{i\pi/3}$, $z_2=2e^{-i\pi/3}$.
c) $OA=OB=2$: **isocèle en** O ; $AB=|z_1-z_2|=|2i\sqrt{3}|=2\sqrt{3}$; angle : $\frac{\pi}{3}-\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\underline{\frac{2\pi}{3}}$.
d) $z_1^6=2^6e^{i2\pi}=\underline{64}$.
e) $z_1^n=2^ne^{in\pi/3}$ est réel $\iff \frac{n\pi}{3}\equiv 0\ [\pi]\iff n$ **multiple de 3**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $|1+(-1)|=0\neq 2$.
b) Vrai.
c) Vrai : $e^{i\pi}=-1$.
d) Vrai : $z\overline{z}=|z|^2=1$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ a pour partie réelle $\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{6}}{4}$: $\cos\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.